Trabajo 01: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre - Soluciones

Ana Castillo Arias

2026-10-23

Problema 1 Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se plantea una situación de decisión bajo incertidumbre definida por la siguiente matriz de valores numéricos (ganancias/beneficios en miles de euros), compuesta por 3 alternativas (d_1, d_2, d_3) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

```
# Creación de la matriz de decisión
m1 <- matrix(c(12, 5, 18,
               8, 15, 10,
              20,  2,  6), nrow = 3, byrow = TRUE)
tabla1 <- crea.tablaX(m1, numalternativas = 3, numestados = 3)
rownames(tabla1) <- c("d1", "d2", "d3")
colnames(tabla1) <- c("e1", "e2", "e3")


tabla1
```

```
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6
```

```
# Resultados Favorable (Beneficios)
criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 8  2  6

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
20 15 18

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
15.2  9.8 13.2

$ValorOptimo
[1] 15.2

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6
```

```
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
13.333333  7.333333 11.333333

$ValorOptimo
[1] 13.33333

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
18 15 20

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  6  7  0
d2 13  0 18
d3  0  5 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 7 18 14

$ValorOptimo
[1] 7
```

```
$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
18 15 20

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
 9.219544 22.203603 14.866069

$ValorOptimo
[1] 9.219544

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# Resultados Desfavorable (Costes)
criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
20 15 18

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 8  2  6

$ValorOptimo
[1] 2

$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.6, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
12.8  7.2 10.8

$ValorOptimo
[1] 7.2

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
```

```
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
13.333333  7.333333 11.333333

$ValorOptimo
[1] 7.333333

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
 5  8  2

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  7  0 18
d2  0  7  0
d3 13  2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
18  7 13
```

```
$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
 5  8  2

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3
19.31321  7.00000 13.74773

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Soluciones del Cuestionario V/F (Problema 1)

1. **FALSO:** En situación favorable (beneficios), el criterio Pesimista (Wald) busca el máximo de los valores mínimos de cada alternativa ($\min(d_1) = 5$, $\min(d_2) = 8$, $\min(d_3) = 2$). El mayor valor mínimo es 8, por lo que selecciona la alternativa $\boldsymbol{d_2}$ (no d_1).

2. **FALSO:** El criterio Optimista bajo beneficios busca el máximo absoluto de la tabla ($\max(d_1) = 18$, $\max(d_2) = 15$, $\max(d_3) = 20$). El beneficio máximo es 20, por lo que selecciona la alternativa $\boldsymbol{d_3}$ (no d_2).

3. **VERDADERO:** El criterio de Laplace calcula el valor medio de cada alternativa:
   - Promedio de d_1: $(12 + 5 + 18)/3 = 11.67$
   - Promedio de d_2: $(8 + 15 + 10)/3 = 11.67$

   Ambas obtienen exactamente la misma valoración esperada (11.67).

4. **VERDADERO:** En situación desfavorable (costes), el criterio Pesimista busca minimizar la pérdida máxima ($\max(d_1) = 18$, $\max(d_2) = 15$, $\max(d_3) = 20$). El menor coste máximo es 15, correspondiente a la alternativa $\boldsymbol{d_2}$.

5. **FALSO:** Para $\alpha = 0.6$, el valor de Hurwicz se calcula como $0.6 \times$ Máx $+ 0.4 \times$ Mín:
   - $H(d_1) = 0.6(18) + 0.4(5) = 12.8$
   - $H(d_3) = 0.6(20) + 0.4(2) = 12.8$

   No indica exclusivamente a d_1, ya que se produce un empate con la alternativa d_3.

Problema 2: Caso Real - Selección de Cultivo Agrícola

Una empresa agrícola del valle del Guadalquivir debe decidir qué cultivo plantar para la próxima temporada (A_1: Trigo, A_2: Girasol, A_3: Maíz). La rentabilidad final (en miles de euros) dependerá de las condiciones meteorológicas durante el verano (E_1: Lluvioso, E_2: Normal, E_3: Seco).

Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes:Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes:

- **Trigo (A_1):** 40 mil € con clima lluvioso, 30 mil € con clima normal y 10 mil € con clima seco.
- **Girasol (A_2):** 15 mil € con clima lluvioso, 35 mil € con clima normal y 25 mil € con clima seco.
- **Maíz (A_3):** 50 mil € con clima lluvioso, 20 mil € con clima normal y 5 mil € con clima seco.

```
# Matriz del caso real
m2 <- matrix(c(40, 30, 10,
               15, 35, 25,
               50, 20,  5), nrow = 3, byrow = TRUE)
tabla2 <- crea.tablaX(m2, numalternativas = 3, numestados = 3)
rownames(tabla2) <- c("Trigo (A1)", "Girasol (A2)", "Maíz (A3)")
colnames(tabla2) <- c("Lluvioso (E1)", "Normal (E2)", "Seco (E3)")

# Tabla resumen con todos los criterios
criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.7, favorable = TRUE)
```

```
               Lluvioso (E1) Normal (E2) Seco (E3)         Wald  Optimista
Trigo (A1)                40          15        50           15         50
Girasol (A2)              30          35        20           20         35
```

```
Maíz (A3)                  10          25         5            5         25
iAlt.Opt (fav.)            --          --        -- Girasol (A2) Trigo (A1)
                   Hurwicz     Savage    Laplace Punto Ideal Veces Optima
Trigo (A1)            39.5         20      35.00       20.00            5
Girasol (A2)          30.5         30      28.33       31.62            1
Maíz (A3)             19.0         45      13.33       55.00            0
iAlt.Opt (fav.) Trigo (A1) Trigo (A1) Trigo (A1)  Trigo (A1)   Trigo (A1)
```

Soluciones del Cuestionario V/F (Problema 2)

1. **VERDADERO:** El criterio Pesimista (Wald) analiza el rendimiento mínimo garantizado de cada cultivo ($A_1 = 10$, $A_2 = 15$, $A_3 = 5$). El mayor mínimo asegurado es 15, correspondiente al **Girasol (A_2)**.

2. **FALSO:** El criterio Optimista selecciona la opción con el beneficio máximo absoluto, que es el **Maíz (A_3)** con 50 mil €, y no el Trigo (A_1).

3. **VERDADERO:** Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$:

   - $H(A_1) = 0.7(40) + 0.3(10) = 31$
   - $H(A_2) = 0.7(35) + 0.3(15) = 29$
   - $H(A_3) = 0.7(50) + 0.3(5) = 36.5$

   La opción ganadora es el **Maíz (A_3)** con 36.5.

4. **FALSO:** El criterio de Minimax Regret (Savage) evalúa la matriz de arrepentimiento de todas las alternativas. Aunque el Girasol no resulte ser la opción óptima, no se descarta sin realizar el cálculo de la penalización máxima.

5. **VERDADERO:** Calculando la utilidad esperada según Laplace (promedio equiprobable):

   - Promedio A_1 (Trigo): $(40 + 30 + 10)/3 = 26.67$
   - Promedio A_2 (Girasol): $(15 + 35 + 25)/3 = 25.00$
   - Promedio A_3 (Maíz): $(50 + 20 + 5)/3 = 25.00$

   El **Trigo (A_1)** obtiene la mayor utilidad esperada (26.67).